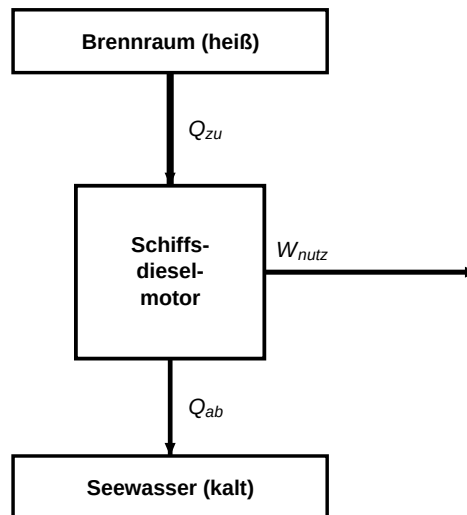


Physikarbeit Nr. 4A Dr. Winkelmann	Klasse 9/10 G	Name	Datum
<i>Kreisprozesse</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Der Schiffsdieselmotor als Wärmekraftmaschine

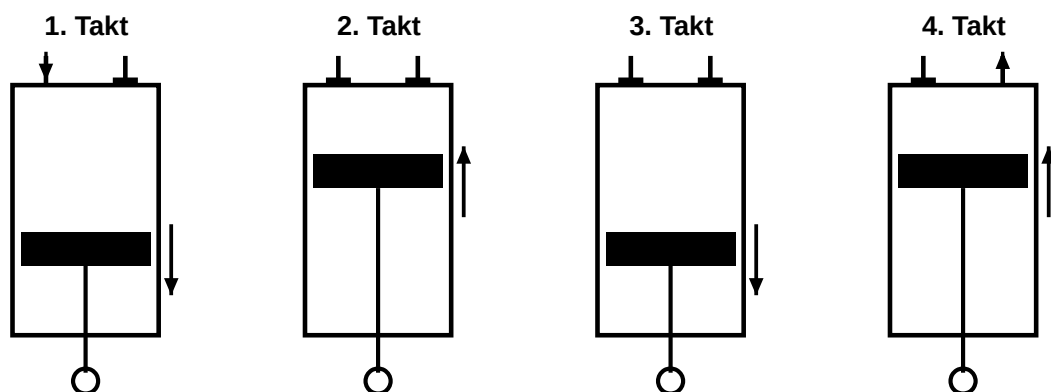
Ein großer Schiffsdieselmotor treibt die Schraube eines Frachters an. Das Energieflussschema zeigt die Energieströme zwischen dem heißen Brennraum und der kalten Umgebung (Seewasser).



- Benenne** die drei Energieströme Q_{zu} , W_{nutz} und Q_{ab} im Schema. (3 BE)
- Gib** die Energiebilanz des Motors als Wortgleichung und als Formel an und erkläre kurz, was sie aussagt. (3 BE)
- Erkläre**, warum auch der modernste Schiffsmotor einen Teil der zugeführten Wärme als Abwärme an das Seewasser abgeben muss. (3 BE)

2. Die Takte des Schiffsdieselmotors

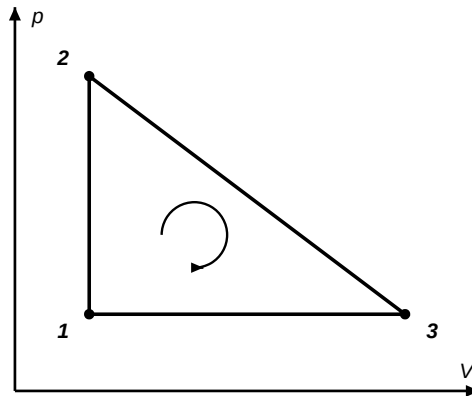
Die Skizze zeigt die vier Takte eines Viertakt-Dieselmotors. Ein Pfeil gibt jeweils die Kolbenbewegung an; die Takte sind nur durchnummeriert.



- Nenne** die Namen der vier Takte (1 bis 4) in der richtigen Reihenfolge. (2 BE)
- Beschreibe**, was im 2. und im 3. Takt jeweils im Zylinder geschieht. Gehe auf die Ventile und den Kolben ein. (4 BE)
- Erkläre**, warum man den Dieselmotor auch als *Selbstzünder* bezeichnet. (2 BE)

3. Kreisprozess im p-V-Diagramm

Das p-V-Diagramm zeigt qualitativ einen vereinfachten Kreisprozess mit den drei Eckpunkten 1, 2 und 3 (Umlauf im Uhrzeigersinn).



- Beschreibe**, wie sich Druck und Volumen des Gases beim Schritt von 1 nach 2 ändern. (3 BE)
- Begründe**, warum das Gas beim Schritt von 2 nach 3 Arbeit nach außen abgibt. (3 BE)
- Deute** die von der geschlossenen Kurve eingeschlossene Fläche. (2 BE)

4. Wirkungsgrad des Schiffsmotors

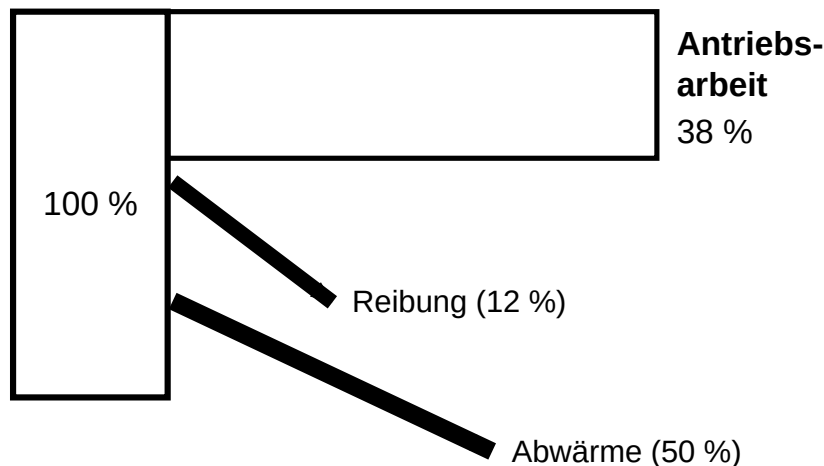
Der Schiffsmotor setzt je Sekunde die Wärme $Q_{\text{zu}} = 4000 \text{ J}$ frei und gibt dabei die nutzbare Arbeit $W_{\text{nutz}} = 1600 \text{ J}$ ab.

- Berechne** den Wirkungsgrad η des Motors in Prozent. (4 BE)
- Bestimme** die je Sekunde an das Seewasser abgegebene Abwärme Q_{ab} . (2 BE)
- Beurteile** die Aussage: „Ein Schiffsmotor mit Wirkungsgrad 50 % ist gleich gut wie einer mit 40 %, weil beide ja Arbeit liefern.“ (3 BE)

5. Energieflussdiagramm des Antriebs

Das Energieflussdiagramm zeigt, wie sich die im Treibstoff zugeführte Wärme eines Schiffsantriebs aufteilt.

zugeführte Wärme



- Lies** aus dem Diagramm ab, wie sich die zugeführte Wärme aufteilt, und gib den Anteil der nutzbaren Antriebsarbeit an. (3 BE)
- Der Antrieb führt je Sekunde $Q_{\text{zu}} = 5000 \text{ kJ}$ zu. **Berechne** die je Sekunde nutzbar abgegebene Antriebsarbeit. (4 BE)

6. Erwärmung des Kühlwassers

Das Kühlsystem des Schiffsmotors nimmt die Abwärme auf. Dabei erwärmt der Motor je Minute $m = 8,0 \text{ kg}$ Kühlwasser von 25°C auf 75°C . Es gilt $c = 4,19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$.

- Berechne** die je Minute an das Kühlwasser abgegebene Wärme Q . (4 BE)
- Erläutere**, warum diese an das Kühlwasser abgegebene Energie als *entwertet* gilt, obwohl nach dem Energieerhaltungssatz keine Energie verloren geht. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
deuten	Sachverhalte in einen Zusammenhang stellen und daraus Schlüsse ziehen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
ablesen	Werte oder Informationen aus Tabellen, Diagrammen oder Grafiken entnehmen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.4 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: * Q_{zu} : bei der Verbrennung des Dieselöls freigesetzte (zugeführte) Wärme * W_{nutz} : nach außen abgegebene nutzbare Arbeit (Antrieb der Schraube) * Q_{ab} : an das Seewasser abgegebene Abwärme	I	3	
1b	Angeben: * zugeführte Wärme = nutzbare Arbeit + abgegebene Abwärme * $Q_{zu} = W_{nutz} + Q_{ab}$ * Die zugeführte Wärme teilt sich vollständig in Nutzarbeit und Abwärme auf (Energieerhaltung).	I	3	
1c	Erklären: * Es lässt sich nie die gesamte zugeführte Wärme in Arbeit umwandeln. * Ein Teil bleibt als innere Energie in den heißen Abgasen und Bauteilen gebunden * und muss als Abwärme an das kältere Seewasser abgegeben werden (Energieentwertung).	II	3	
2a	Nennen: * 1. Ansaugen, 2. Verdichten, * 3. Arbeiten (Verbrennen), 4. Ausstoßen	I	2	
2b	Beschreiben: * 2. Takt: beide Ventile geschlossen, der Kolben bewegt sich nach oben, * dabei wird die angesaugte Luft stark verdichtet und sehr heiß. * 3. Takt: beide Ventile geschlossen, der eingespritzte Kraftstoff verbrennt, * der hohe Druck treibt den Kolben nach unten (Arbeit wird abgegeben).	II	4	
2c	Erklären: * Die im 2. Takt verdichtete Luft wird so heiß, dass sich der eingespritzte Kraftstoff von selbst entzündet, * es ist also keine Zündkerze nötig.	II	2	
3a	Beschreiben: * Das Volumen bleibt etwa gleich (senkrechte Linie), * der Druck steigt stark an. * Das Gas wird bei nahezu festem Volumen erwärmt. (Antwortsatz)	I	3	
3b	Begründen: * Von 2 nach 3 nimmt das Volumen zu (das Gas dehnt sich aus), * dabei drückt es gegen den äußeren Druck und verrichtet Arbeit nach außen. * Da der Druck dabei zunächst hoch ist, wird viel Arbeit abgegeben.	II	3	
3c	Deuten: * Die eingeschlossene Fläche entspricht der je Umlauf insgesamt gewonnenen Nutzarbeit. * Da der Umlauf im Uhrzeigersinn erfolgt, gibt die Maschine Arbeit nach außen ab.	III	2	
4a	Berechnen: * $\eta = \frac{W_{nutz}}{Q_{zu}}$ * $\eta = \frac{1600 \text{ J}}{4000 \text{ J}} = 0,40$ ** $\eta = 40 \%$ (Antwortsatz)	II	4	
4b	Anwenden: * $Q_{ab} = Q_{zu} - W_{nutz} = 4000 \text{ J} - 1600 \text{ J}$ * $Q_{ab} = 2400 \text{ J}$ (Antwortsatz)	I	2	
4c	Beurteilen: * Aussage ist falsch: Der Motor mit 50 % wandelt einen größeren Anteil der Wärme in Nutzarbeit um. * Er braucht für dieselbe Arbeit weniger Brennstoff * und gibt weniger Abwärme ab – er ist also der bessere (sparsamere) Motor.	III	3	

5a	<i>Ablesen:</i> * Von 100 % zugeführter Wärme gehen 12 % durch Reibung und 50 % als Abwärme verloren. * $100 \% - 12 \% - 50 \% = 38 \%$ * Es bleiben 38 % als nutzbare Antriebsarbeit. (Antwortsatz)	I	3	
5b	<i>Anwenden:</i> * $W_{\text{nutz}} = \eta \cdot Q_{\text{zu}}$ * $W_{\text{nutz}} = 0,38 \cdot 5000 \text{ kJ}$ ** $W_{\text{nutz}} = 1900 \text{ kJ}$ (Antwortsatz)	II	4	
6a	<i>Berechnen:</i> * $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$ * $\Delta T = 75 \text{ K} - 25 \text{ K} = 50 \text{ K}$ * $Q = 4,19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 8,0 \text{ kg} \cdot 50 \text{ K}$ * $Q = 1676 \text{ kJ}$ (Antwortsatz)	II	4	
6b	<i>Erläutern:</i> * Nach dem Energieerhaltungssatz wird die Energie nicht vernichtet, sondern nur umverteilt. * Die Abwärme liegt als innere Energie im erwärmten Kühlwasser bzw. im Meer vor. * Sie ist dort breit verteilt und nur wenig wärmer als die Umgebung (niedrige Temperatur). * Solche niedertemperierte, verteilte Wärme lässt sich praktisch nicht mehr in nutzbare Arbeit zurückverwandeln. * Die Energie ist daher entwertet (Energieentwertung). (Antwortsatz)	III	5	
		ges.	50	

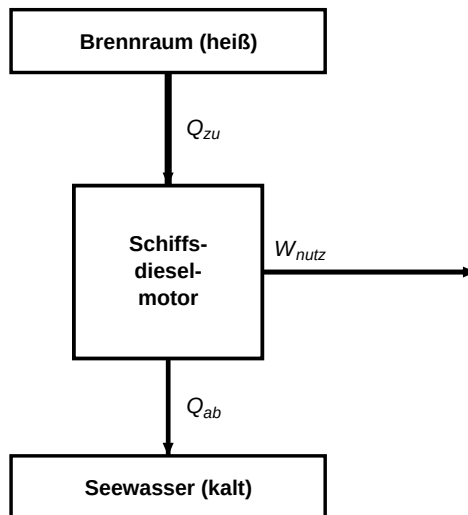
Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

Physikarbeit Nr. 4B Dr. Winkelmann	Klasse 9/10 G	Name	Datum
<i>Kreisprozesse</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Der Schiffsdieselmotor als Wärmekraftmaschine

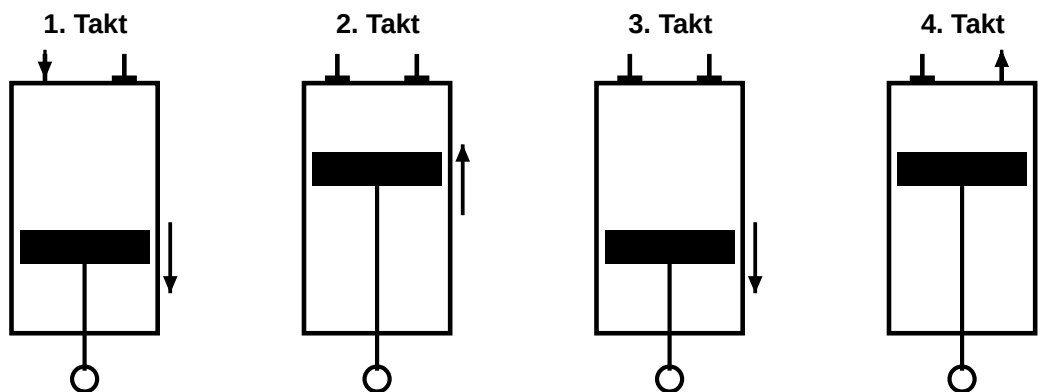
Ein großer Schiffsdieselmotor treibt die Schraube eines Frachters an. Das Energieflussschema zeigt die Energieströme zwischen dem heißen Brennraum und der kalten Umgebung (Seewasser).



- Benenne** die drei Energieströme Q_{zu} , W_{nutz} und Q_{ab} im Schema. (3 BE)
- Gib** die Energiebilanz des Motors als Wortgleichung und als Formel an und erkläre kurz, was sie aussagt. (3 BE)
- Erkläre**, warum die nutzbare Arbeit stets kleiner ist als die zugeführte Wärme. (3 BE)

2. Die Takte des Schiffsdieselmotors

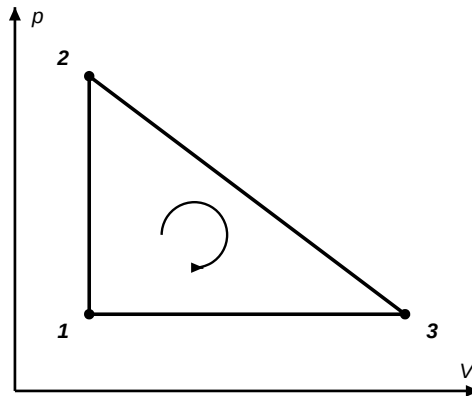
Die Skizze zeigt die vier Takte eines Viertakt-Dieselmotors. Ein Pfeil gibt jeweils die Kolbenbewegung an; die Takte sind nur durchnummeriert.



- Nenne** die Namen der vier Takte (1 bis 4) in der richtigen Reihenfolge. (2 BE)
- Beschreibe**, was im 1. und im 4. Takt jeweils im Zylinder geschieht. Gehe auf die Ventile und den Kolben ein. (4 BE)
- Erkläre**, warum sich beim Dieselmotor im 2. Takt nur Luft (ohne Kraftstoff) im Zylinder befindet. (2 BE)

3. Kreisprozess im p-V-Diagramm

Das p-V-Diagramm zeigt qualitativ einen vereinfachten Kreisprozess mit den drei Eckpunkten 1, 2 und 3 (Umlauf im Uhrzeigersinn).



- Beschreibe**, wie sich Druck und Volumen des Gases beim Schritt von 3 nach 1 ändern. (3 BE)
- Begründe**, in welchem Schritt am Gas Arbeit von außen verrichtet werden muss. (3 BE)
- Deute** die von der geschlossenen Kurve eingeschlossene Fläche. (2 BE)

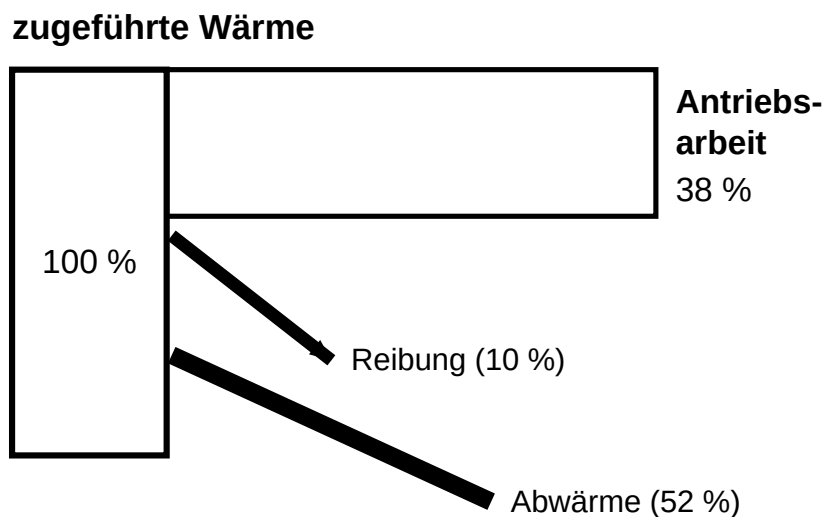
4. Wirkungsgrad des Schiffsmotors

Der Schiffsmotor setzt je Sekunde die Wärme $Q_{\text{zu}} = 5000 \text{ J}$ frei und gibt dabei die nutzbare Arbeit $W_{\text{nutz}} = 1750 \text{ J}$ ab.

- Berechne** den Wirkungsgrad η des Motors in Prozent. (4 BE)
- Bestimme** die je Sekunde an das Seewasser abgegebene Abwärme Q_{ab} . (2 BE)
- Beurteile** die Aussage: „Je mehr Abwärme der Motor an das Seewasser abgibt, desto leistungsfähiger ist er.“ (3 BE)

5. Energieflussdiagramm des Antriebs

Das Energieflussdiagramm zeigt, wie sich die im Treibstoff zugeführte Wärme eines Schiffsantriebs aufteilt.



- Lies** aus dem Diagramm ab, wie sich die zugeführte Wärme aufteilt, und gib den Anteil der nutzbaren Antriebsarbeit an. (3 BE)
- Der Antrieb führt je Sekunde $Q_{\text{zu}} = 4000 \text{ kJ}$ zu. **Berechne** die je Sekunde nutzbar abgegebene Antriebsarbeit. (4 BE)

6. Erwärmung des Kühlwassers

Das Kühlsystem des Schiffsmotors nimmt die Abwärme auf. Dabei erwärmt der Motor je Minute $m = 6,0 \text{ kg}$ Kühlwasser von 20°C auf 80°C . Es gilt $c = 4,19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$.

- Berechne** die je Minute an das Kühlwasser abgegebene Wärme Q . (4 BE)
- Erläutere**, warum diese an das Kühlwasser abgegebene Energie als *entwertet* gilt, obwohl nach dem Energieerhaltungssatz keine Energie verloren geht. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
deuten	Sachverhalte in einen Zusammenhang stellen und daraus Schlüsse ziehen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
ablesen	Werte oder Informationen aus Tabellen, Diagrammen oder Grafiken entnehmen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen